

Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: AQUAMET Home

Revisión: 1.0

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad
Junio 2026	1.0	Equipo AQUAMET	Pendiente

1915 South Manchester Avenue, Anaheim, CA 92802, Estados Unidos

Después de reservar, encontrarás todos los datos del alojamiento con el número de teléfono y la dirección en tu confirmación de la reserva y en tu cuenta.

1 Introducción

Este documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema AQUAMET Home. Su propósito es definir de manera formal y completa los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, siguiendo el estándar IEEE Std 830-1998, de manera que sirva como referencia para el desarrollo, validación y mantenimiento del producto.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito especificar los requisitos del sistema AQUAMET Home, un sistema IoT gamificado para el monitoreo inteligente de tinacos domésticos. La SRS define el comportamiento esperado del software, sus interfaces, restricciones y criterios de aceptación.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo del proyecto, al asesor académico responsable de la supervisión del proyecto, y a cualquier evaluador técnico o académico que requiera verificar el alcance y la completitud del sistema diseñado.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina AQUAMET Home. Consiste en una aplicación móvil Android vinculada inalámbricamente a sensores instalados en un tinaco doméstico: un sensor ultrasónico para medir el nivel del agua y un sensor magnético para detectar el estado de la tapa.

El sistema permite al usuario visualizar en tiempo real el nivel de agua, recibir notificaciones push ante condiciones críticas, consultar el historial de consumo y participar en un módulo de gamificación que otorga puntos e insignias por reducir el consumo. El alcance de esta versión se limita al monitoreo, notificación y gamificación; no incluye control automático de válvulas ni medición de calidad del agua.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Rol	Categoría profesional	Responsabilidades	Aprobación
Equipo AQUAMET	Equipo de desarrollo	Estudiantes de ingeniería	Diseño, desarrollo, pruebas e integración del sistema	Pendiente
Asesor académico	Supervisor del proyecto	Docente / Investigador	Revisión técnica y validación del documento	Pendiente

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

IoT	Internet of Things — red de dispositivos físicos conectados a internet que recopilan e intercambian datos.
ESP32	Microcontrolador con conectividad Wi-Fi y Bluetooth utilizado como unidad de procesamiento y comunicación del sistema.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport — protocolo de mensajería ligero diseñado para dispositivos IoT con recursos limitados.

API REST	Interfaz de programación de aplicaciones basada en el estilo arquitectónico REST, que permite la comunicación entre la app y el backend mediante HTTP.
SRS	Software Requirements Specification — Especificación de Requisitos de Software.
Push	Notificación enviada desde un servidor al dispositivo del usuario sin que este tenga la aplicación abierta.
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito No Funcional.
AQUAMET	Nombre del proyecto: sistema de monitoreo inteligente de agua en tinaco.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta / DOI	Fecha	Autor
[Jan22]	IoT-Based Solutions to Monitor Water Level, Leakage, and Motor Control for Smart Water Tanks	https://doi.org/10.3390/w14030309	2022	Jan et al.
[Jan21]	IoT Based Smart Water Quality Monitoring: Recent Techniques, Trends and Challenges	https://doi.org/10.3390/w13131729	2021	Jan et al.
[Raza24]	Smart water management systems using IoT technologies	https://www.jspga.com/index.php/jspga/article/view/68	2024	Raza & Ahmed
[Khair25]	LoRaWAN-based smart water management IoT applications: a review	https://doi.org/10.1080/24751839.2025.2458889	2025	Khairullah et al.
[Singh24]	Smart Water Quality Monitoring with IoT Wireless Sensor Networks	https://doi.org/10.3390/s24092871	2024	Singh & Walingo

1.6 Resumen

El presente documento se organiza en cuatro secciones principales. La sección 1 presenta la introducción, propósito, alcance, definiciones y referencias del documento. La sección 2 describe el sistema de forma general: perspectiva del producto, funcionalidades principales, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y evolución previsible. La sección 3 contiene los requisitos específicos del sistema, incluyendo interfaces, requisitos funcionales y no funcionales. La sección 4 incluye apéndices con información complementaria.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

AQUAMET Home es un sistema compuesto que integra hardware y software. No es un producto independiente en sentido estricto, sino un sistema embebido-conectado que forma parte de la infraestructura doméstica del usuario. El sistema se articula en tres capas funcionales: la capa física (sensores y ESP32), la capa de backend (broker MQTT, API REST y base de datos en la nube) y la capa de usuario (aplicación móvil Android y servicio de notificaciones push).

El producto interactúa con el entorno doméstico a través de los sensores instalados en el tinaco, se comunica con la nube mediante Wi-Fi y presenta la información al usuario a través de la aplicación móvil. El sistema depende de infraestructura externa como la red doméstica, servicios de alojamiento en la nube y el servicio de notificaciones push.

2.2 Funcionalidad del producto

Las funcionalidades principales de AQUAMET Home son las siguientes:

- Medición periódica del nivel de agua del tinaco en centímetros y litros mediante sensor ultrasónico.
- Detección del estado de la tapa del tinaco (abierta o cerrada) mediante sensor magnético.
- Transmisión inalámbrica de los datos capturados al backend mediante protocolo MQTT sobre Wi-Fi.
- Almacenamiento del historial de mediciones en base de datos en la nube para consulta posterior.
- Visualización en tiempo real del nivel de agua y estado de la tapa desde la aplicación móvil Android.
- Generación de alertas automáticas por nivel crítico de agua o manipulación de la tapa, entregadas como notificaciones push.
- Consulta del historial de consumo diario, semanal y mensual mediante gráficas en la aplicación.
- Sistema de gamificación que otorga puntos e insignias al usuario por revisar el sistema y mantener hábitos de ahorro de agua.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Formación	Habilidades	Actividades
Usuario doméstico	Sin formación técnica requerida	Uso básico de smartphone Android	Consultar nivel de agua, revisar alertas, ver historial, acumular puntos
Administrador del sistema	Conocimiento técnico en IoT y desarrollo	Programación de ESP32, configuración de backend	Configurar sensores, mantener backend, actualizar firmware y app

2.4 Restricciones

- La aplicación móvil está disponible únicamente para dispositivos con sistema operativo Android en esta primera versión.
- El sistema requiere conexión a red Wi-Fi de 2.4 GHz para la transmisión de datos; no opera en modo offline.
- El sensor ultrasónico debe instalarse en la parte superior del tinaco con orientación vertical; no es compatible con tinacos de geometría irregular que impidan la reflexión de la señal.
- El sistema no controla el llenado automático del tinaco ni accionamientos físicos de ningún tipo.
- El sistema no mide parámetros de calidad del agua como pH, cloro o turbidez.
- La implementación del módulo completo de gamificación y la detección de fugas por patrones históricos quedan fuera del alcance de la primera versión del prototipo.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que el hogar del usuario cuenta con una red Wi-Fi doméstica activa y estable de 2.4 GHz durante la operación del sistema.
- Se asume que el usuario dispone de un smartphone Android con acceso a internet para instalar y usar la aplicación.
- El sistema depende de la disponibilidad del servicio de backend en la nube; una interrupción del servidor afectará la visualización y el almacenamiento de datos.
- Se asume que el tinaco tiene geometría regular que permite la instalación del sensor ultrasónico en la parte superior sin obstrucciones.
- El sistema depende del servicio de notificaciones push externo para el envío de alertas; si dicho servicio presenta interrupciones, las notificaciones no serán entregadas.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Compatibilidad con dispositivos iOS en versiones futuras.
- Integración de sensor de flujo para detección de fugas en tiempo real basada en anomalías de consumo.
- Desarrollo del módulo completo de detección de fugas mediante análisis de patrones históricos.
- Control automático de válvulas para gestionar el llenado del tinaco de forma autónoma.
- Inclusión de sensores de calidad del agua para monitorear parámetros como pH y cloro.
- Funcionalidad multiusuario que permita a varios miembros del hogar acceder al sistema desde diferentes dispositivos.
- Panel de administración web para usuarios avanzados o gestores de múltiples tinacos.

3 Requisitos específicos

Esta sección contiene la lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema AQUAMET Home. Los requisitos funcionales están identificados con el prefijo RF y los no funcionales con RNF.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La aplicación móvil Android debe presentar una interfaz intuitiva y accesible para usuarios sin formación técnica. Debe incluir una pantalla principal con el indicador visual del nivel de agua del tinaco (porcentaje y volumen estimado en litros), el estado actual de la tapa (abierta/cerrada), gráficas de historial de consumo (diario, semanal y mensual), y una sección de gamificación con los puntos acumulados del usuario e insignias obtenidas. Las alertas deben mostrarse como notificaciones push visibles en la pantalla de bloqueo del dispositivo, sin requerir que la aplicación esté abierta.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema interactúa con los siguientes componentes de hardware:

- Sensor ultrasónico: conectado al ESP32 mediante pines GPIO; proporciona valores de distancia en centímetros mediante señal digital.
- Sensor magnético de tapa: conectado al ESP32 mediante GPIO; proporciona señal binaria indicando estado abierto o cerrado.
- Microcontrolador ESP32: alimentado con 5V, procesa las señales de los sensores y las transmite al backend mediante Wi-Fi en formato JSON a través del protocolo MQTT. Requiere acceso a red Wi-Fi de 2.4 GHz.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema integra los siguientes productos de software:

- Broker MQTT: recibe los mensajes del ESP32 y los enruta hacia la API REST. Protocolo: MQTT v3.1.1.
- API REST (backend): desarrollada en Python o Node.js; recibe datos del broker, los procesa, los almacena en la base de datos y responde solicitudes de la app en formato JSON.
- Base de datos en la nube: almacena el historial de mediciones, eventos de tapa y puntos del usuario. Compatible con Firebase o servidor SQL.
- Servicio de notificaciones push (OneSignal): recibe señales de la API ante eventos críticos y entrega notificaciones push al dispositivo Android del usuario.
- Aplicación móvil Android: consume la API REST mediante solicitudes HTTP; presenta datos al usuario y gestiona la lógica de gamificación.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre los componentes del sistema sigue los siguientes protocolos:

- ESP32 → Broker MQTT: protocolo MQTT sobre Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz). Mensajes en formato JSON con los campos: nivel_cm, nivel_pct, tapa_estado, timestamp.
- Broker MQTT → API REST: reenvío interno de mensajes MQTT procesados por el backend.
- API REST → App móvil: protocolo HTTP/HTTPS; respuestas en formato JSON con datos de nivel, historial, alertas activas y puntos del usuario.
- API REST → Servicio push: comunicación HTTP con la API de OneSignal para el envío de notificaciones push.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 RF-01: Medición del nivel de agua

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Medición del nivel de agua
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sensor ultrasónico + ESP32
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe medir el nivel de agua del tinaco mediante el sensor ultrasónico de forma periódica, con un intervalo configurable no mayor a 60 segundos. El valor medido debe convertirse a porcentaje de capacidad y volumen aproximado en litros, y transmitirse al backend en formato JSON.

3.2.2 RF-02: Detección del estado de la tapa

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Detección del estado de la tapa
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Sensor magnético + ESP32
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe detectar en tiempo real si la tapa del tinaco está abierta o cerrada mediante el sensor magnético. Ante cualquier cambio de estado, el ESP32 debe enviar inmediatamente un mensaje al backend con el nuevo estado y el timestamp correspondiente.

3.2.3 RF-03: Transmisión de datos al backend

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Transmisión de datos al backend
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	ESP32 + Broker MQTT
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

Descripción	El ESP32 debe transmitir los datos de los sensores al broker MQTT mediante Wi-Fi en formato JSON. En caso de pérdida de conexión, el sistema debe intentar reconectarse automáticamente y retransmitir los datos pendientes cuando la conexión se restablezca.
--------------------	--

3.2.4 RF-04: Almacenamiento de historial

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Almacenamiento del historial de consumo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	API REST + Base de datos
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La API REST debe almacenar cada medición recibida en la base de datos con su timestamp, nivel en cm, porcentaje, volumen estimado y estado de la tapa. Los datos deben ser consultables por la aplicación móvil para generar reportes de consumo diario, semanal y mensual.

3.2.5 RF-05: Visualización en la aplicación móvil

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Visualización en la aplicación móvil
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	App Android + API REST
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La aplicación debe mostrar al usuario el nivel actual de agua (porcentaje y litros), el estado de la tapa, gráficas del historial de consumo y los puntos acumulados en el sistema de gamificación. Los datos deben actualizarse automáticamente al abrir la app y permitir actualización manual.

3.2.6 RF-06: Notificaciones push por eventos críticos

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Notificaciones push por eventos críticos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	API REST + OneSignal
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe enviar una notificación push al dispositivo del usuario cuando: (a) el nivel de agua baje del umbral definido por el usuario, y (b) se detecte que la tapa ha sido removida. La notificación debe entregarse aunque la aplicación no esté abierta, en un tiempo no mayor a 30 segundos tras la detección del evento.

3.2.7 RF-07: Sistema de gamificación

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Sistema de gamificación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	App Android + API REST
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	La aplicación debe registrar las acciones del usuario (revisiones del nivel, mantenimiento de la tapa cerrada, reducción del consumo respecto a períodos anteriores) y otorgar puntos e insignias de forma automática. El usuario debe poder consultar su progreso, puntos acumulados e insignias obtenidas en una sección dedicada de la app.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema debe cumplir los siguientes requisitos de rendimiento medibles:

- El sensor ultrasónico debe realizar lecturas con una frecuencia mínima de una medición por minuto durante operación continua.
- La transmisión de datos desde el ESP32 al backend debe completarse en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de red.
- La aplicación móvil debe cargar y mostrar los datos actualizados en un tiempo no mayor a 10 segundos tras la solicitud del usuario.
- Las notificaciones push deben entregarse al dispositivo en un tiempo máximo de 30 segundos tras la detección del evento crítico.
- El backend debe soportar al menos 10 solicitudes simultáneas sin degradación de rendimiento en el entorno de prototipo.

3.3.2 Seguridad

El sistema debe implementar las siguientes medidas de seguridad:

- La comunicación entre la aplicación móvil y la API REST debe realizarse mediante HTTPS para proteger los datos en tránsito.
- El acceso a la aplicación móvil debe requerir autenticación de usuario (correo y contraseña como mínimo).
- Los datos del usuario almacenados en la base de datos deben estar protegidos mediante credenciales de acceso al servidor y no deben ser públicamente accesibles.
- El sistema no debe almacenar contraseñas en texto plano; deben aplicarse técnicas de hashing estándar.

3.3.3 Fiabilidad

El sistema debe mantener un funcionamiento continuo y confiable bajo las siguientes condiciones:

- El ESP32 debe implementar reconexión automática al broker MQTT en caso de pérdida de conexión Wi-Fi, con un máximo de 3 intentos antes de entrar en modo de espera.
- El sistema debe mantener una disponibilidad operativa del 90% durante las pruebas de estabilidad de 2 horas.
- La pérdida de una medición individual no debe comprometer el funcionamiento general del sistema ni generar alertas falsas.

3.3.4 Disponibilidad

El backend del sistema debe estar disponible el 95% del tiempo durante el período de pruebas y validación del prototipo. El sistema debe recuperarse automáticamente ante caídas del servidor en un tiempo máximo de 5 minutos sin intervención manual. La aplicación móvil debe informar al usuario cuando no es posible establecer conexión con el backend, evitando mostrar datos desactualizados sin aviso.

3.3.5 Mantenibilidad

El mantenimiento del sistema será responsabilidad del equipo de desarrollo durante el período académico del proyecto. Las tareas de mantenimiento incluyen:

- Actualización del firmware del ESP32 en caso de correcciones o mejoras, realizadas mediante conexión USB o actualización OTA (Over-the-Air).
- Actualización de la aplicación móvil mediante despliegue de una nueva versión del APK.
- Revisión periódica de los logs del backend para identificar errores o comportamientos anómalos.
- Calibración del sensor ultrasónico si se detectan desviaciones en la precisión de las mediciones.

3.3.6 Portabilidad

La primera versión del sistema está diseñada para el sistema operativo Android (versión 8.0 o superior). El backend, desarrollado en Python o Node.js, puede desplegarse en cualquier plataforma compatible con estos entornos de ejecución, incluyendo servicios de nube como Firebase, AWS o Heroku. El firmware del ESP32 está escrito en C++ utilizando el framework de Arduino IDE, lo que permite su compilación y carga en otras variantes del microcontrolador ESP32 con mínimas modificaciones.

3.4 Otros requisitos

No se identifican requisitos culturales, políticos o legales que afecten directamente al sistema en esta etapa del desarrollo. En versiones futuras, en caso de comercialización del producto, deberán considerarse las regulaciones mexicanas vigentes en materia de protección de datos personales (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares) para el manejo de la información de los usuarios.

4 Apéndices

El presente apéndice incluye información complementaria de referencia para el desarrollo y validación del sistema AQUAMET Home.

Referencias bibliográficas

Jan, F., Min-Allah, N., & Düşteğör, D. (2021). IoT based smart water quality monitoring: Recent techniques, trends and challenges for domestic applications. *Water*, 13(13), 1729. <https://doi.org/10.3390/w13131729>

Jan, F., Min-Allah, N., Saeed, S., Iqbal, S. Z., & Ahmed, R. (2022). IoT-based solutions to monitor water level, leakage, and motor control for smart water tanks. *Water*, 14(3), 309. <https://doi.org/10.3390/w14030309>

Khairullah, E. F., Alghamdi, A. M., Mojamed, M. M. A., & Zeadally, S. (2025). LoRaWAN-based smart water management IoT applications: a review. *Journal of Information and Telecommunication*, 9(3), 420-446. <https://doi.org/10.1080/24751839.2025.2458889>

Raza, A., & Ahmed, M. S. (2024). Smart water management systems using IoT technologies. *JSPGA*. <https://www.jspga.com/index.php/jspga/article/view/68>

Singh, Y., & Walingo, T. (2024). Smart water quality monitoring with IoT wireless sensor networks. *Sensors*, 24(9), 2871. <https://doi.org/10.3390/s24092871>